

数学分析习题课

赵恺

同济大学

2024 年 6 月 19 日

1 二重积分

2 二重积分的计算

- 直角坐标系下二重积分
- 二重积分的变量变换

3 格林公式

- 积分与路径无关和全微分

4 多重积分及其应用

- 三重积分
- 曲面的面积
- 质心和转动惯量

1 二重积分

2 二重积分的计算

- 直角坐标系下二重积分
- 二重积分的变量变换

3 格林公式

- 积分与路径无关和全微分

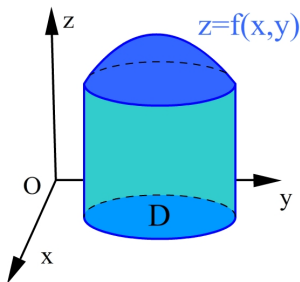
4 多重积分及其应用

- 三重积分
- 曲面的面积
- 质心和转动惯量

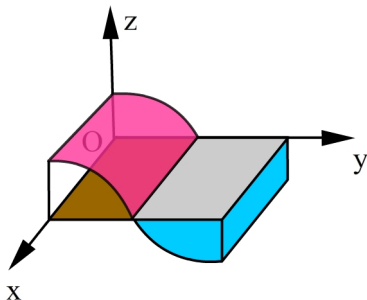
二重积分

1. **二重积分定义：**
$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i.$$
2. **二重积分几何意义：** 曲顶柱体的**代数体积**

设有一个立体，它的底是 xOy 平面上的闭区域 D ，它的侧面是以 D 的边界为准线，母线平行于 z 轴的柱面。它的顶是曲面 $z = f(x, y)$ ，我们假定 $f(x, y) \geq 0$ 并且它在 D 上连续。这种立体称为**曲顶柱体**。



- 如果函数 $f(x, y)$ 在区域 D 上是负的, 则二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma < 0$, 其绝对值是柱体的体积。
- 如果函数 $f(x, y)$ 在区域 D 上有正有负, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 表示 xOy 面上方的柱体的体积减去 xOy 面下方柱体的体积。



- 如果规定 xOy 面上方的体积带正号, xOy 面下方的体积带负号, 则二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 代表曲顶柱体体积的代数和。

■ 线性性质

$$\begin{aligned} \blacksquare \int_D f(x, y) + g(x, y) d\sigma &= \int_D f(x, y) d\sigma + \int_D g(x, y) d\sigma; \\ \blacksquare \int_D \alpha f(x, y) d\sigma &= \alpha \int_D f(x, y) d\sigma. \end{aligned}$$

■ 区域可加性: D 由曲线分成 D_1 和 D_2 ,

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma$$

■ 保不等式性 $f(x, y) \leq g(x, y), (x, y) \in D \implies \iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D g(x, y) d\sigma$

■ 二重积分估值定理: $m \leq f(x, y) \leq M, (x, y) \in D$

$$mS_\sigma \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq MS_\sigma. \text{ 其中 } S_\sigma \text{ 为区域 } D \text{ 的面积.}$$

■ 中值定理: $f(x, y)$ 在 D 上连续, σ 是 D 的面积, 则存在一点 $(\xi, \eta) \in D$, 使得 $\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \cdot S_\sigma$.

$$\blacksquare \iint_D 1 d\sigma = \iint_D d\sigma = S_\sigma.$$

1 二重积分

2 二重积分的计算

- 直角坐标系下二重积分
- 二重积分的变量变换

3 格林公式

- 积分与路径无关和全微分

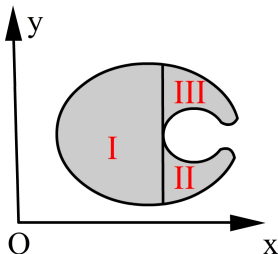
4 多重积分及其应用

- 三重积分
- 曲面的面积
- 质心和转动惯量

二重积分的计算

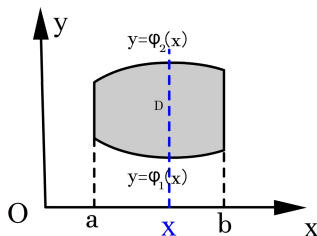
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{直角坐标; } \left\{ \begin{array}{l} D \text{ 是 } X \text{ 型区域;} \\ D \text{ 是 } Y \text{ 型区域;} \end{array} \right. \\ \text{变量替换、极坐标;} \end{array} \right. \Rightarrow \text{将二重积分化为累次积分}$$

如果区域既不是 X 型区域，也不是 Y 型区域，则把区域用曲线进行分割，使得每个小区域或者是 X 型的或者是 Y 型的；然后分别在每个小区域上计算二重积分，最后利用二重积分关于积分区域的可加性得到原二重积分的值。



直角坐标系下二重积分

第一，要画出积分区域，确定其类型。(以 X 型区域为例)



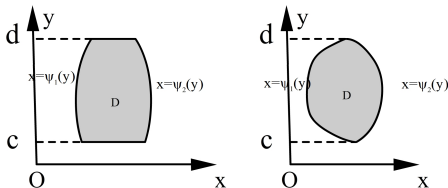
第二，确定 x 的范围（即区域在横轴上投影的范围）是 $[a, b]$. 在 $[a, b]$ 之间任取一个值 x , 画一条垂直于 x 轴的直线，该直线的横坐标为 x . 该直线与区域相交线段的端点 $\varphi_1(x)$ 和 $\varphi_2(x)$ 即为 y 的下限和上限。
因此，

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$

(以 Y 型区域为例) 当积分区域 D 是如下形式时

$$D = \{(x, y) | \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y), c \leq y \leq d\}.$$

称 D 为 **Y 型区域**。 ψ_1, ψ_2 是 $[c, d]$ 上的连续函数。



类似的, 有

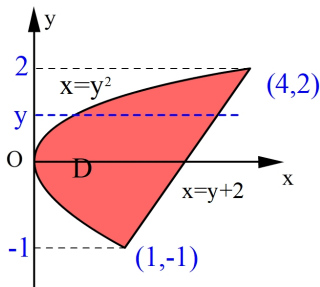
$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx.$$

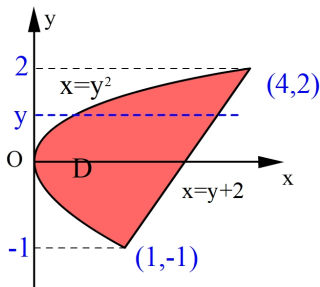
例

计算 $\iint_D xy d\sigma$, 其中 D 是由抛物线 $y^2 = x$ 及直线 $y = x - 2$ 所围成的闭区域。

例

计算 $\iint_D xy d\sigma$, 其中 D 是由抛物线 $y^2 = x$ 及直线 $y = x - 2$ 所围成的闭区域。

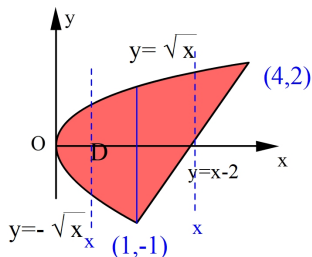




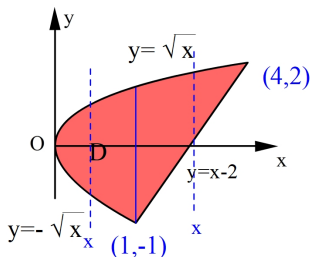
解：若看成 Y 型区域，则

$$\begin{aligned}\iint_D xy d\sigma &= \int_{-1}^2 dy \int_{y^2}^{y+2} xy dx = \int_{-1}^2 \left[y \cdot \frac{x^2}{2} \right]_{y^2}^{y+2} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^2 [y(y+2)^2 - y^5] dy = \frac{45}{8}.\end{aligned}$$

补充：实际上这个题目的积分区域也是 X 型的，只是其下限函数是分段的，此时，我们可以将区域 D 进行分割



补充：实际上这个题目的积分区域也是 X 型的，只是其下限函数是分段的，此时，我们可以将区域 D 进行分割



$$\begin{aligned}
 \iint_D xy d\sigma &= \iint_{D_1} xy d\sigma + \iint_{D_2} xy d\sigma \\
 &= \int_0^1 dx \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} xy dy + \int_1^4 dx \int_{x-2}^{\sqrt{x}} xy dy.
 \end{aligned}$$

交换二次积分的顺序

例

交换下面二次积分的顺序 $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$

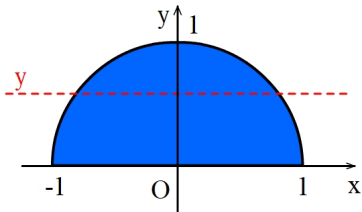
交换二次积分的顺序

例

交换下面二次积分的顺序 $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$

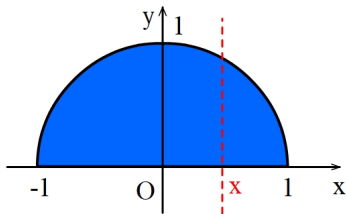
解：上面二次积分对应的二重积分的积分区域是 Y 型区域

$$D = \{(x, y) \mid -\sqrt{1-y^2} \leq x \leq \sqrt{1-y^2}, 0 \leq y \leq 1\}.$$



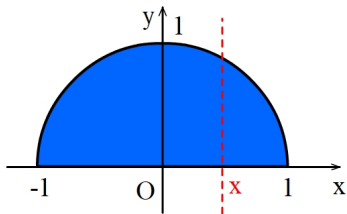
把 D 看作 X 型区域

$$D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq \sqrt{1 - x^2}, -1 \leq x \leq 1\}.$$



把 D 看作 X 型区域

$$D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq \sqrt{1 - x^2}, -1 \leq x \leq 1\}.$$



则有

$$\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx = \int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$$

例

计算二次积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$.

例

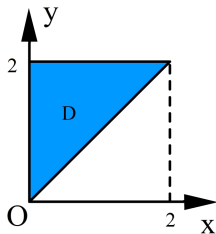
计算二次积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$.

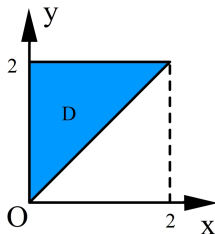
对 y 的定积分不容易计算，因为 $\int e^{y^2} dy$ 不能用初等函数表示。

例

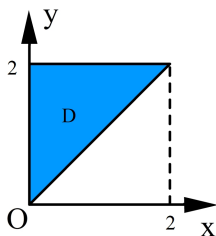
计算二次积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$.

对 y 的定积分不容易计算, 因为 $\int e^{y^2} dy$ 不能用初等函数表示。





交换题中所给的二次积分的顺序，得



交换题中所给的二次积分的顺序，得

$$\begin{aligned}\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy &= \int_0^2 dy \int_0^y e^{-y^2} dx = \int_0^2 e^{-y^2} y dy \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^2 e^{-y^2} d(-y^2) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e^4}\right).\end{aligned}$$

例

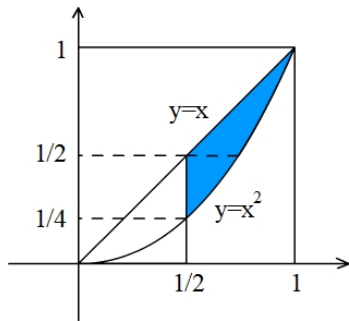
计算

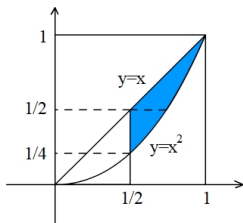
$$\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx$$

例

计算

$$\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx$$





解：改变积分顺序，得

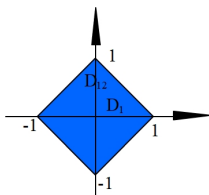
$$\begin{aligned} & \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{x^2}^x e^{\frac{y}{x}} dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 x(e - e^x) dx \\ &= \frac{3}{8}e - \frac{1}{2}\sqrt{e}. \end{aligned}$$

例

计算 $\iint_D \left[|xy| + \sin(xy^2) \right] d\sigma$, 其中 D 由曲线 $|x| + |y| = 1$ 所围成。

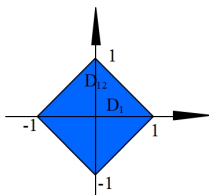
例

计算 $\iint_D \left[|xy| + \sin(xy^2) \right] d\sigma$, 其中 D 由曲线 $|x| + |y| = 1$ 所围成。



例

计算 $\iint_D [|xy| + \sin(xy^2)] d\sigma$, 其中 D 由曲线 $|x| + |y| = 1$ 所围成。



解：容易看出积分区域 D 为注意到积分区域 D 关于 y 轴对称，并且函数 $\sin(xy^2)$ 满足 $\sin[(-x)y^2] = -\sin(xy^2)$ ，于是 $\iint_D \sin(xy^2) d\sigma = 0$ 。

注意到积分区域 D 关于 x 、 y 轴对称，于是，

$$\iint_D |xy| d\sigma = 4 \iint_{D_1} |xy| d\sigma$$

其中， D_1 是区域 D 在第一象限中的部分。

注意到积分区域 D 关于 x 、 y 轴对称，于是，

$$\iint_D |xy| d\sigma = 4 \iint_{D_1} |xy| d\sigma$$

其中， D_1 是区域 D 在第一象限中的部分。因此，

$$\begin{aligned} \iint_D \left[|xy| + \sin(xy^2) \right] d\sigma &= \iint_D |xy| d\sigma \\ &= 4 \iint_{D_1} |xy| d\sigma = 4 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} xy dy \\ &= 2 \int_0^1 (x^3 - 2x^2 + x) dx = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

例

$f(x)$ 为连续函数, a, b 为常数。证明:

$$\int_a^b dx \int_a^x f(y) dy = \int_a^b f(y)(b-y) dy$$

例

$f(x)$ 为连续函数, a, b 为常数。证明:

$$\int_a^b dx \int_a^x f(y) dy = \int_a^b f(y)(b-y) dy$$

解: 因

$$D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, a \leq y \leq x\},$$

是 x 型区域, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_a^x f(y) dy$$

因

$$D = \{(x, y) | a \leq y \leq b, y \leq x \leq b\},$$

也是 y 型区域, 则有

$$\iint_D f(y) dx dy = \int_a^b dy \int_y^b f(y) dx = \int_a^b f(y)(b - y) dy$$

注: 也可用含参积分交换积分次序可得

例

设 $f(x, y)$ 是二元连续函数, D 是 $y = a, y = x, x = b$ 所围成的区域, 证明:

$$\begin{aligned}\iint_D f(x, y) dx dy &= \int_a^b dx \int_a^x f(x, y) dy \\ &= \int_a^b dy \int_y^b f(x, y) dx\end{aligned}$$

解: 因

$$D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, a \leq y \leq x\},$$

$$D = \{(x, y) | a \leq y \leq b, y \leq x \leq b\},$$

上式分别是二重积分的 x 型区域和 y 型区域

例

设 $f(x)$ 为 $[0, 1]$ 上连续函数, 证明:

$$\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^y f(x) dx = \int_0^1 (e^x - e^{x^2}) f(x) dx.$$

例

设 $f(x)$ 为 $[0, 1]$ 上连续函数, 证明:

$$\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^y f(x) dx = \int_0^1 (e^x - e^{x^2}) f(x) dx.$$

同上题,

$$D = \{(x, y) | y \leq x \leq \sqrt{y}, 0 \leq y \leq 1\} = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}$$

则

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy &= \int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^y f(x) dx = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x e^y f(x) dy \\ &= \int_0^1 (e^x - e^{x^2}) f(x) dx \end{aligned}$$

二重积分的变量变换

对于积分 $I = \iint_D f(x, y) dx dy$, 作变换 $x = x(u, v), y = y(u, v)$, 关键在于找出变换后的区域

$$D' = \{(u, v) | a \leq u \leq b, \varphi(u) \leq v \leq \psi(u)\}$$

则

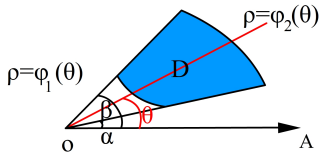
$$\begin{aligned} I &= \iint_{D'} f(x(u, v), y(u, v)) \cdot |J| du dv \\ &= \int_a^b du \int_{\varphi(u)}^{\psi(u)} f(x(u, v), y(u, v)) \cdot |J| dv \end{aligned}$$

其中 $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$

极坐标变换

设区域 D 在极坐标系中可以表示成如下形式,

$$\varphi_1(\theta) \leq \rho \leq \varphi_2(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta, \quad \rho = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(\rho, \theta)} \right|$$



$$\iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \cdot \rho d\rho.$$

例

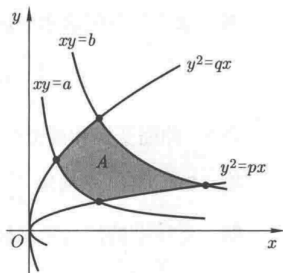
设 $0 < p < q, 0 < a < b$, 抛物线 $y^2 = px, y^2 = qx$ 以及双曲线 $xy = a, xy = b$ 围成的区域记为 A 。计算积分

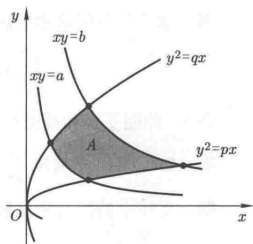
$$I = \iint_A \frac{3x}{y^2 + xy^3} dx dy$$

例

设 $0 < p < q, 0 < a < b$, 抛物线 $y^2 = px, y^2 = qx$ 以及双曲线 $xy = a, xy = b$ 围成的区域记为 A 。计算积分

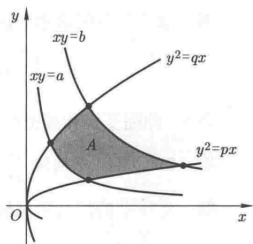
$$I = \iint_A \frac{3x}{y^2 + xy^3} dx dy$$





作变换 $\frac{y^2}{x} = u, xy = v$, 则积分区域 A 变为了

$$D' = \{(u, v) | p \leq u \leq q, a \leq v \leq b\}.$$



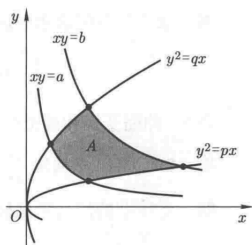
作变换 $\frac{y^2}{x} = u, xy = v$, 则积分区域 A 变为了

$$D' = \{(u, v) | p \leq u \leq q, a \leq v \leq b\}.$$

这时

$$J^{-1} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} -\frac{y^2}{x^2} & -\frac{2y}{x} \\ y & x \end{vmatrix} = -3\frac{y^2}{x} = -3u$$

所以 $J = -(3u)^{-1}$.



作变换 $\frac{y^2}{x} = u, xy = v$, 则积分区域 A 变为了

$$D' = \{(u, v) | p \leq u \leq q, a \leq v \leq b\}.$$

这时

$$J^{-1} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} -\frac{y^2}{x^2} & -\frac{2y}{x} \\ y & x \end{vmatrix} = -3\frac{y^2}{x} = -3u$$

所以 $J = -(3u)^{-1}$ 。(也可由 $x = u^{-\frac{1}{3}}v^{\frac{2}{3}}, y = (uv)^{\frac{1}{3}}$ 直接计算 J)

因此

$$\begin{aligned} I &= \iint_A \frac{3x}{y^2 + xy^3} dx dy = \iint_{D'} \frac{3}{u + uv} \cdot \frac{1}{|3u|} du dv \\ &= \iint_{D'} \frac{du dv}{v^2(1+u)} = \int_p^q \frac{du}{1+u} \int_a^b \frac{dv}{v^2} \\ &= \frac{b-a}{ab} \ln \frac{1+q}{1+p} \end{aligned}$$

例

计算积分：

$$K = \iint_D f(x, y) dx dy,$$

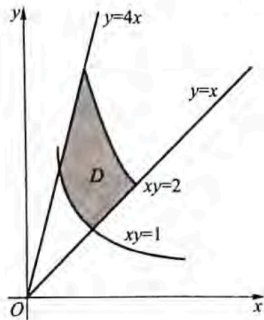
其中 D 为曲线 $xy = 1, xy = 2, y = x, y = 4x, (x > 0, y > 0)$ 所围成的区域。

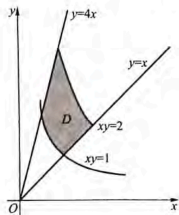
例

计算积分：

$$K = \iint_D f(x, y) dx dy,$$

其中 D 为曲线 $xy = 1$, $xy = 2$, $y = x$, $y = 4x$, ($x > 0, y > 0$) 所围成的区域。





解：作变换 $xy = u, \frac{y}{x} = v$ ，则积分区域 D 变为了

$$D' = \{(u, v) | 1 \leq u \leq 2, 1 \leq v \leq 4\}.$$

这时

$$J^{-1} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} y & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix} = 2\frac{y}{x} = 2v$$

所以 $J = (2v)^{-1}$ 。

因此

$$\begin{aligned} I &= \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(u) \cdot \frac{1}{|2v|} du dv \\ &= \ln 2 \cdot \int_1^2 f(u) du. \end{aligned}$$

例

计算重积分：

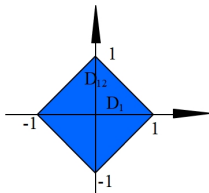
$$I = \iint \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x + y + 3}} dx dy$$

其中 $D = \{(x, y) : |x| + |y| \leq 1\}$.

例

计算重积分：

$$I = \iint \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x + y + 3}} dx dy$$

其中 $D = \{(x, y) : |x| + |y| \leq 1\}$.

解：作变换 $u = x + y, v = x - y$ ，则积分区域 D 变为了

$$D' = \{(u, v) \mid -1 \leq u \leq 1, -1 \leq v \leq 1\}.$$

这时

$$J^{-1} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2$$

所以 $J = -\frac{1}{2}$ 。

因此

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_1} \frac{uv}{\sqrt{u+3}} \cdot \frac{1}{2} dudv \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{udu}{\sqrt{u+3}} \int_{-1}^1 vdv = 0 \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_1} \frac{uv}{\sqrt{u+3}} \cdot \frac{1}{2} dudv \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{udu}{\sqrt{u+3}} \int_{-1}^1 vdv = 0 \end{aligned}$$

注：由轮换的对称性有，

$$\iint \frac{x^2}{\sqrt{x+y+3}} dxdy = \iint \frac{y^2}{\sqrt{x+y+3}} dxdy$$

从而重积分值为 0.

例

计算积分

$$I = \iint_D \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}} dx dy$$

其中 D 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 及坐标轴所围成的在第一象限内的闭区域。

例

计算积分

$$I = \iint_D \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}} dx dy$$

其中 D 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 及坐标轴所围成的在第一象限内的闭区域。

解：作变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，则积分区域 D 变为了

$$D' = \{(\theta, r) | 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 1\}.$$

这时 $|J| = \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} \right| = r$ 。

因此

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}} dx dy = \iint_{D'} \sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}} \cdot r dr \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}} \cdot r dr \\ &= \frac{\pi}{8}(\pi - 2). \end{aligned}$$

其中

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{1-x^2}{1+x^2}} \cdot x dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

令 $x = \sin t$

$$\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\sin t}{\cos t} \cos t dt = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$$

例

试计算

$$L = \iint_D (x + y) dx dy$$

其中 D 由曲线 $x^2 + y^2 = x + y$ 所围成的区域。

例

试计算

$$L = \iint_D (x+y) dx dy$$

其中 D 由曲线 $x^2 + y^2 = x + y$ 所围成的区域。

解：曲线边界 $x^2 + y^2 = x + y$ 可写成

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2$$

可选取

$$x = \frac{1}{2} + r \cos \theta, \quad y = \frac{1}{2} + r \sin \theta$$

以 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 为极点，作射线可得

$$D' = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \right\}, \quad J = r$$

因此

$$\begin{aligned} I &= \iint_D (x + y) dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \left(r \cos \theta + \frac{1}{2} + r \sin \theta + \frac{1}{2} \right) r dr = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

例

$f(x, y)$ 为连续函数, 设

$$F(t) = \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} f(x, y) dx dy, \quad (t \geq 0).$$

求 $F'(t)$

例

$f(x, y)$ 为连续函数, 设

$$F(t) = \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} f(x, y) dx dy, \quad (t \geq 0).$$

求 $F'(t)$

解: 应用极坐标变换, 得

$$F(t) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

则

$$\begin{aligned} F'(t) &= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^t f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr \right)' d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} t f(t \cos \theta, t \sin \theta) d\theta \end{aligned}$$

例

设 $f(x, y)$ 在闭区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq y, x \geq 0\}$ 上连续, 且

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{8}{\pi} \iint_D f(x, y) dx dy.$$

求 $f(x, y)$.

例

设 $f(x, y)$ 在闭区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq y, x \geq 0\}$ 上连续, 且

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{8}{\pi} \iint_D f(x, y) dx dy.$$

求 $f(x, y)$.

解决方案: 只需要求出 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 即可。

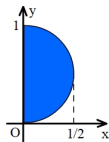
例

设 $f(x, y)$ 在闭区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq y, x \geq 0\}$ 上连续, 且

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{8}{\pi} \iint_D f(x, y) dx dy.$$

求 $f(x, y)$.

解决方案: 只需要求出 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 即可。



策略: 在上面的等式在区域 D 上求二重积分。

一元函数类似问题

例

设 $f(x)$, x 在 $[0, 1]$ 上连续, 且满足

$$f(x) = x - \int_0^1 f(x) dx$$

求 $f(x)$.

一元函数类似问题

例

设 $f(x)$, x 在 $[0, 1]$ 上连续, 且满足

$$f(x) = x - \int_0^1 f(x) dx$$

求 $f(x)$.设 $\int_0^1 f(x) dx = A$, 于是 $f(x) = x - A$

$$A = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x dx - A = \frac{1}{2} - A$$

则 $A = \frac{1}{4}$, 从而 $f(x) = x - \frac{1}{4}$ 。

一元函数类似问题

例

设 $f(x)$, x 在 $[0, 1]$ 上连续, 且满足

$$f(x) = x - \int_0^1 f(x) dx$$

求 $f(x)$.

设 $\int_0^1 f(x) dx = A$, 于是 $f(x) = x - A$

$$A = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x dx - A = \frac{1}{2} - A$$

则 $A = \frac{1}{4}$, 从而 $f(x) = x - \frac{1}{4}$ 。

注: 若 $f(x) = g(x) - \int_0^1 f(x) dx$, 则可证 $f(x) = g(x) - \frac{1}{2} \int_0^1 g(x) dx$.

解：因为 $f(x, y)$ 在 D 上连续，于是 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 总是存在的，
设其为 A 。于是，

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{8}{\pi} A.$$

解：因为 $f(x, y)$ 在 D 上连续，于是 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 总是存在的，
设其为 A 。于是，

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{8}{\pi} A.$$

上式两侧在区域 D (设其面积为 σ) 上求二重积分，得

$$\begin{aligned} A &= \iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy - \frac{8}{\pi} A \cdot \sigma \\ &= \iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy - A. \end{aligned}$$

解：因为 $f(x, y)$ 在 D 上连续，于是 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 总是存在的，
设其为 A 。于是，

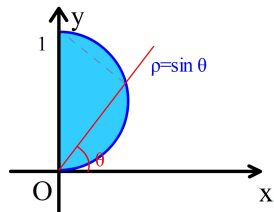
$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{8}{\pi} A.$$

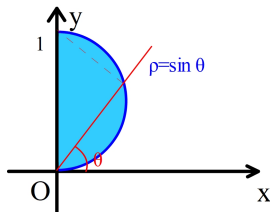
上式两侧在区域 D (设其面积为 σ) 上求二重积分，得

$$\begin{aligned} A &= \iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy - \frac{8}{\pi} A \cdot \sigma \\ &= \iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy - A. \end{aligned}$$

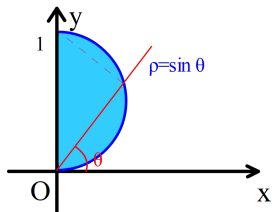
因此

$$A = \frac{1}{2} \iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy.$$





$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sin \theta} \sqrt{1-\rho^2} \cdot \rho d\rho \\ &= \frac{1}{6} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^3 \theta) d\theta = \frac{1}{6} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right). \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sin \theta} \sqrt{1-\rho^2} \cdot \rho d\rho \\ &= \frac{1}{6} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^3 \theta) d\theta = \frac{1}{6} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right). \end{aligned}$$

因此,

$$f(x, y) = \sqrt{1-x^2-y^2} + \frac{8}{9\pi} - \frac{2}{3}.$$

1 二重积分

2 二重积分的计算

- 直角坐标系下二重积分
- 二重积分的变量变换

3 格林公式

- 积分与路径无关和全微分

4 多重积分及其应用

- 三重积分
- 曲面的面积
- 质心和转动惯量

格林公式

定理

设区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成。若函数 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy, \quad (1)$$

其中 L 是 D 的取正向的边界曲线。

- 区域边界的正向: 设区域 D 的边界是 L , 规定 L 的**正向**如下: 当观察者沿着 L 的**这个方向**行走时, 区域 D 总是在他的**左侧**。
- 区域 D 的面积

$$\sigma = \int_L x dy = - \int_L y dx = \frac{1}{2} \int_L x dy - y dx.$$

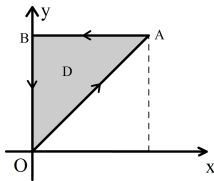
例

计算 $\iint_D e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 是以 $O(0, 0), A(2, 2), B(0, 2)$ 为顶点的三角形区域。

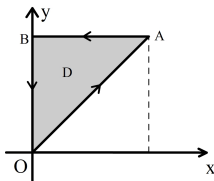
例

计算 $\iint_D e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 是以 $O(0, 0), A(2, 2), B(0, 2)$ 为顶点的三角形区域。

解:



由格林公式



得

$$\begin{aligned}
 \iint_D e^{-y^2} dx dy &= \iint_D \frac{\partial(xe^{-y^2})}{\partial x} dx dy = \int_{OA+AB+BO} xe^{-y^2} dy \\
 &= \int_0^2 xe^{-x^2} dx + \int_2^0 \frac{x \cdot 0}{e^4} dx + \int_2^0 0 \cdot e^{-y^2} dy \\
 &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e^4}\right).
 \end{aligned}$$

积分与路径无关和全微分

设函数 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在单连通区域 D 上有一阶连续的偏导数，则以下四条等价

1. 对坐标的曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 与路径无关；
2. $\oint_L Pdx + Qdy = 0$, 其中 L 为 D 中任一条分段光滑的闭曲线。
3. $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, $\forall (x, y) \in D$.
4. $u(x, y)$ 是全微分: $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = du(x, y)$

$u(x, y)$ 的计算 (沿着平行于坐标轴的折线积分)

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy.$$

例

验证 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 是 $u(x, y)$ 的全微分

$$(2x \cos y + y^2 \cos x)dx + (2y \sin x - x^2 \sin y)dy$$

并求出这里的 $u(x, y)$ 。

例

验证 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 是 $u(x, y)$ 的全微分

$$(2x \cos y + y^2 \cos x)dx + (2y \sin x - x^2 \sin y)dy$$

并求出这里的 $u(x, y)$ 。

解：因为

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2y \cos x - 2x \sin y = \frac{\partial P}{\partial y}$$

所以该表达式是某个函数 $u(x, y)$ 的全微分。

$$u(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} (2x \cos y + y^2 \cos x)dx + (2y \sin x - x^2 \sin y)dy$$

积分和路径无关。((0,0) 选取不重要, 选取其他 (a, b) 时求出的 $u(x, y)$ 相差一个常数。)

选取折线段

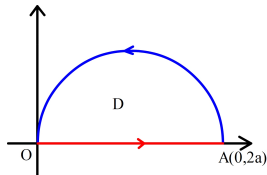
$$\begin{aligned}u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} (2x \cos y + y^2 \cos x) dx + (2y \sin x - x^2 \sin y) dy \\&= \int_{(0,0)}^{(x,0)} (2x \cos y + y^2 \cos x) dx + (2y \sin x - x^2 \sin y) dy \\&\quad + \int_{(x,0)}^{(x,y)} (2x \cos y + y^2 \cos x) dx + (2y \sin x - x^2 \sin y) dy \\&= \int_0^x 2x dx + \int_0^y (2y \sin x - x^2 \sin y) dy \\&= y^2 \sin x + x^2 \cos y.\end{aligned}$$

例

计算 $I = \int_L (e^x \sin y - b(x+y))dx + (e^x \cos y - ax)dy$, 其中 a, b 是正常数, L 为从 $A(2a, 0)$ 沿着曲线 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到点 $O(0, 0)$ 的弧。

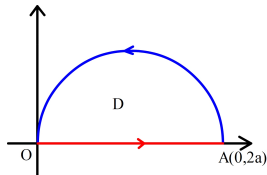
例

计算 $I = \int_L (e^x \sin y - b(x+y))dx + (e^x \cos y - ax)dy$, 其中 a, b 是正常数, L 为从 $A(2a, 0)$ 沿着曲线 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到点 $O(0, 0)$ 的弧。



例

计算 $I = \int_L (e^x \sin y - b(x+y))dx + (e^x \cos y - ax)dy$, 其中 a, b 是正常数, L 为从 $A(2a, 0)$ 沿着曲线 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到点 $O(0, 0)$ 的弧。



解：补充有向弧段 OA 其方向从 O 到 A , 则

$$\begin{aligned}
 I &= \oint_{L+OA} (e^x \sin y - b(x+y))dx + (e^x \cos y - ax)dy \\
 &\quad - \int_{OA} (e^x \sin y - b(x+y))dx + (e^x \cos y - ax)dy
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \iint_D -\frac{\partial}{\partial y}(e^x \sin y - b(x+y)) + \frac{\partial}{\partial x}(e^x \cos y - ax) dx dy \\ &\quad - \int_{OA} (e^x \sin y - b(x+y)) dx + (e^x \cos y - ax) dy \\ &= \iint_D -e^x \cos y + b + e^x \cos y - a dx dy - \int_0^{2a} -b x dx \\ &= \iint_D (b-a) dx dy + b \int_0^{2a} x dx \\ &= \frac{\pi a^2}{2} (b-a) + 2a^2 b. \end{aligned}$$

这个题目通过补充一个线段使得被积曲线变成一个区域的正向边界，利用格林公式计算。

例

计算 $I = \oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以 $(1, 0)$ 为中心, R 为半径的圆周, ($R \neq 1$) 取逆时针方向。

例

计算 $I = \oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以 $(1, 0)$ 为中心, R 为半径的圆周, ($R \neq 1$) 取逆时针方向。

解: 容易验证,

$$P = \frac{-y}{4x^2 + y^2}, Q = \frac{x}{4x^2 + y^2}$$

除原点外, 都由连续的一阶偏导数,

例

计算 $I = \oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以 $(1, 0)$ 为中心, R 为半径的圆周, ($R \neq 1$) 取逆时针方向。

解: 容易验证,

$$P = \frac{-y}{4x^2 + y^2}, Q = \frac{x}{4x^2 + y^2}$$

除原点外, 都由连续的一阶偏导数, 并且

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2}$$

因此要按照 L 所围成的区域是否包含原点进行讨论。

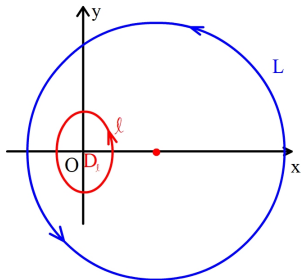
情形 1: $R < 1$, 即 L 所围成的区域 D 中不含原点。由格林公式

$$I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = 0.$$

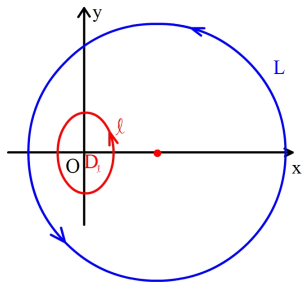
情形 1: $R < 1$, 即 L 所围成的区域 D 中不含原点。由格林公式

$$I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = 0.$$

情形 2: $R > 1$, 即 L 所围成的区域 D 中含原点。



此时, 选取包含原点的一个红色椭圆 $\mathcal{L}: 4x^2 + y^2 = r^2$ 使得它包含于 D 中, 规定 $\mathcal{L}$ 的方向是逆时针。



$$\begin{aligned}
 I &= \oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2} = \oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2} \\
 &= \oint_L \frac{xdy - ydx}{r^2} = \frac{1}{r^2} \oint_L xdy - ydx \\
 &= \frac{1}{r^2} \iint_{D_L} 2dxdy = \frac{2}{r^2} \cdot \frac{r^2}{2} \pi = \pi.
 \end{aligned}$$

回顾下列题型：

例

设函数 $u(x, y)$ 在由封闭光滑曲线 L 所围成的区域 D 上具有二阶的连续偏导数，证明：

$$\iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) d\sigma = \oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds$$

其中 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ 指沿 L 外法方向的导数。

回顾下列题型：

例

设函数 $u(x, y)$ 在由封闭光滑曲线 L 所围成的区域 D 上具有二阶的连续偏导数，证明：

$$\iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) d\sigma = \oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds$$

其中 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ 指沿 L 外法方向的导数。

格林公式：二重积分和第二型曲线积分，

先将第二型曲线积分转化为第一型曲线积分

更多类似题型见上一 ppt

例

设曲线 L 是正向圆周 $(x - a)^2 + (y - a)^2 = 1$, $\varphi(x)$ 是连续函数, 证明:

$$\oint_L \frac{x}{\varphi(y)} dy - y\varphi(x) dx \geq 2\pi$$

例

设曲线 L 是正向圆周 $(x-a)^2 + (y-a)^2 = 1$, $\varphi(x)$ 是连续函数, 证明:

$$\oint_L \frac{x}{\varphi(y)} dy - y\varphi(x) dx \geq 2\pi$$

解: 设 L 所围成的闭区域为 D , 由格林公式得

$$\oint_L \frac{x}{\varphi(y)} dy - y\varphi(x) dx = \iint_D \left[\frac{1}{\varphi(y)} + \varphi(x) \right] dx dy$$

因为区域 D 关于 $y = x$ 对称, 所以

$$\iint_D \varphi(x) dx dy = \iint_D \varphi(y) dx dy$$

于是

$$\begin{aligned} \oint_L \frac{x}{\varphi(y)} dy - y \varphi(x) dx &= \iint_D \left[\frac{1}{\varphi(y)} + \varphi(y) \right] dx dy \\ &\geq 2 \iint_D \sqrt{\frac{1}{\varphi(y)} \varphi(y)} dx dy = 2 \iint_D dx dy = 2\pi. \end{aligned}$$

1 二重积分

2 二重积分的计算

- 直角坐标系下二重积分
- 二重积分的变量变换

3 格林公式

- 积分与路径无关和全微分

4 多重积分及其应用

- 三重积分
- 曲面的面积
- 质心和转动惯量

三重积分

先一后二 条形切法

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iint_{D_{x,y}} dx dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x, y, z) dz$$

先二后一 片状切法

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \int_e^f dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy$$

例

求

$$\iiint_{\Omega} xy^2 z^3 dx dy dz$$

其中 Ω 为曲面 $z = xy$ 、平面 $y = x$, $x = 1$ 和 $z = 0$ 所围的区域。

例

求

$$\iiint_{\Omega} xy^2 z^3 dx dy dz$$

其中 Ω 为曲面 $z = xy$ 、平面 $y = x$, $x = 1$ 和 $z = 0$ 所围的区域。

解：观察后用先一后二，

$$\Omega := \{(x, y, z) | 0 \leq z \leq xy, x, y \in D_{x,y}\}$$

$$D_{x,y} = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$$

例

求

$$\iiint_{\Omega} xy^2 z^3 dx dy dz$$

其中 Ω 为曲面 $z = xy$ 、平面 $y = x$, $x = 1$ 和 $z = 0$ 所围的区域。

解：观察后用先一后二，

$$\Omega := \{(x, y, z) | 0 \leq z \leq xy, x, y \in D_{x,y}\}$$

$$D_{x,y} = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$$

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} xy^2 z^3 dx dy dz &= \iint_{D_{x,y}} dx dy \int_0^{xy} xy^2 z^3 dz \\ &= \int_0^1 x dx \int_0^x y^2 dy \int_0^{xy} z^3 dz = \frac{1}{364} \end{aligned}$$

例

求区域 $V: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, x + y \leq z \leq e^{x+y}$ 的体积。

例

求区域 $V: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, x + y \leq z \leq e^{x+y}$ 的体积。

解：观察后用先二后一，

$$V = \{(x, y, z) | 0 \leq x \leq 1, (y, z) \in D_x\},$$

其中

$$D_x = \{(y, z) | 0 \leq y \leq x, x + y \leq z \leq e^{x+y}\},$$

$$\begin{aligned} V &= \iiint_V dV = \int_0^1 dx \iint_{D_x} 1 dy dz \\ &= \int_0^1 dx \int_0^x dy \int_{x+y}^{e^{x+y}} dz = \frac{1}{2} e(e-2) \end{aligned}$$

例

求积分

$$I = \iiint_V (x + y + z) dx dy dz$$

的值，其中 V 是由平面 $x + y + z = 1$ 以及三个坐标平面围城的区域。

例

求积分

$$I = \iiint_V (x + y + z) dx dy dz$$

的值, 其中 V 是由平面 $x + y + z = 1$ 以及三个坐标平面围城的区域。

解: 利用对称性

$$\iiint_V z dx dy dz = \iiint_V x dx dy dz = \iiint_V y dx dy dz$$

$$V = \{(x, y, z) | 0 \leq z \leq 1, (x, y) \in D_z\},$$

其中

$$D_z = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1 - z\},$$

则

$$I = 3 \int_0^1 z dz \iint_{D_z} dx dy = 3 \int_0^1 \frac{1}{2} (1 - z)^2 \cdot z dz = \frac{1}{8}.$$

例

$$\iiint_{\Omega} z\sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$$

其中, Ω 为柱面 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 及平面 $z = 0, z = a, a > 0$ 和 $y = 0$ 围成的区域。

例

$$\iiint_{\Omega} z\sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$$

其中, Ω 为柱面 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 及平面 $z = 0, z = a, a > 0$ 和 $y = 0$ 围成的区域。

解: 柱面坐标

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} z\sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^2 dr \int_0^a z dz \\ &= \frac{4}{3} a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta = \frac{8}{9} a^2.\end{aligned}$$

例

计算下列积分

$$\iiint_V y \cos(x+z) dx dy dz,$$

其中 V 是由 $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $z = 0$ 及 $x + z = \frac{\pi}{2}$ 所围成的区域。

例

计算下列积分

$$\iiint_V y \cos(x+z) dx dy dz,$$

其中 V 是由 $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $z = 0$ 及 $x + z = \frac{\pi}{2}$ 所围成的区域。

解：注意到 $x \geq 0$, $0 \leq y \leq \sqrt{x}$, 此时对每个 y , V 对应于

$$V = \{(x, y, z) | 0 \leq y \leq \sqrt{x}, (x, z) \in D\}$$

其中 D 由如下围成

$$x \geq 0, \quad z = 0, \quad x + z = \frac{\pi}{2}$$

可采用先一后二

则区域为

$$0 \leq y \leq \sqrt{x}, \quad 0 \leq z \leq \frac{\pi}{2} - x, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

则区域为

$$0 \leq y \leq \sqrt{x}, \quad 0 \leq z \leq \frac{\pi}{2} - x, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

后二是 x 型区域, 所以

$$\begin{aligned} \iiint_V y \cos(x+z) dx dy dz &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\frac{\pi}{2}-x} \cos(x+z) dz \int_0^{\sqrt{x}} y dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x(1 - \sin x) dx = \frac{1}{16} \pi^2 - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

例

计算下列积分

$$\iiint_V x^2 y^2 z dx dy dz$$

设 Ω 由 $z = x^2 + y^2, z = 0, xy = 1, xy = 2, y = 3x, y = 4x$ 所围成

例

计算下列积分

$$\iiint_V x^2 y^2 z dx dy dz$$

设 Ω 由 $z = x^2 + y^2, z = 0, xy = 1, xy = 2, y = 3x, y = 4x$ 所围成

解：注意到

$$V = \{(x, y, z) | 0 \leq z \leq x^2 + y^2, (x, y) \in D\}$$

其中 D 由曲线 $xy = 1, xy = 2, y = 3x, y = 4x$ 所围成，采用先一后二

例

计算下列积分

$$\iiint_V x^2 y^2 z dx dy dz$$

设 Ω 由 $z = x^2 + y^2, z = 0, xy = 1, xy = 2, y = 3x, y = 4x$ 所围成

解：注意到

$$V = \{(x, y, z) | 0 \leq z \leq x^2 + y^2, (x, y) \in D\}$$

其中 D 由曲线 $xy = 1, xy = 2, y = 3x, y = 4x$ 所围成，采用先一后二

$$\begin{aligned} \iiint_V x^2 y^2 z dx dy dz &= \iint_D x^2 y^2 dx dy \int_0^{x^2+y^2} z dz \\ &= \frac{1}{2} \iint_D x^2 y^2 (x^2 + y^2)^2 dx dy \end{aligned}$$

令

$$u = xy, \quad v = \frac{y}{x}$$

对应变换的雅可比矩阵行列式为 $J = \frac{1}{2v}$, 则作变换后

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \iint_D x^2 y^2 (x^2 + y^2)^2 dx dy &= \frac{1}{2} \iint_{\substack{1 \leq u \leq 2 \\ 3 \leq v \leq 4}} u^2 \left(uv + \frac{u}{v} \right)^2 \cdot \frac{1}{2v} dx dy \\ &= \frac{31465}{5760} + \frac{31}{10} \ln \frac{4}{3} \end{aligned}$$

曲面的面积

曲面 $z = f(x, y), (x, y) \in D$ 的面积

$$A = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{f_x^2(\xi_i, \eta_i) + f_y^2(\xi_i, \eta_i) + 1} \cdot \Delta\sigma_i.$$

即

$$A = \iint_D \sqrt{f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y) + 1} \, d\sigma$$

$$\text{或} = \iint_D \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 1} \, d\sigma.$$

$dA = \sqrt{f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y) + 1} \, d\sigma$ 称为曲面的面积元素。

如果曲面 $S: x = g(y, z)$ (或者 $y = h(z, x)$), 它在 yOz 平面 (zOx 平面) 上的投影为 D_{yz} (或者 D_{zx}), 此时, 曲面面积公式为

$$A = \iint_{D_{yz}} \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2 + 1} \, d\sigma$$

相应地

$$A = \iint_{D_{zx}} \sqrt{\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + 1} \, d\sigma$$

计算一个某个部分曲面的面积，你只需要确定：

- 这个部分曲面的方程；
- 这个部分曲面在某个坐标面上的投影。

这样通过公式计算该曲面的面积。不需要准确画出其图形。

例

求锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 所割下部分的曲面面积。

例

求锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 所割下部分的曲面面积。

解：

- 1. 所求曲面是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$;
- 2. 所求的曲面在 xOy 面上的投影为 $D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + y^2 \leq 1\}$

例

求锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 所割下部分的曲面面积。

解：

- 1. 所求曲面是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$;
- 2. 所求的曲面在 xOy 面上的投影为 $D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + y^2 \leq 1\}$

$$\begin{aligned} A &= \iint_D \sqrt{z_x^2 + z_y^2 + 1} \, d\sigma \\ &= \iint_D \sqrt{\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2 + 1} \, d\sigma \\ &= \iint_D \sqrt{2} \, d\sigma = \sqrt{2}\pi. \end{aligned}$$

质心

因此，该平面薄片的质心为

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\iint_D x\mu(x, y)d\sigma}{\iint_D \mu(x, y)d\sigma}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\iint_D y\mu(x, y)d\sigma}{\iint_D \mu(x, y)d\sigma},$$

如果薄片是**均匀的**，即 $\mu(x, y)$ 恒为常数，则该薄片的质心坐标为：

$$\bar{x} = \frac{1}{A} \iint_D x d\sigma, \quad \bar{y} = \frac{1}{A} \iint_D y d\sigma.$$

A 为区域 D 的面积。

转动惯量

设在 xOy 平面上有 n 个质点 $(x_i, y_i), i = 1, 2, \dots, n$, 它们的质量分别是 $m_i, i = 1, 2, \dots, n$. 该质点系对于 x 轴以及对于 y 轴的转动惯量分别是

$$I_x = \sum_{i=1}^n m_i y_i^2, \quad I_y = \sum_{i=1}^n m_i x_i^2.$$

对转动惯量元素在闭区域 D 上进行二重积分, 就得到了关于两个坐标轴的转动惯量

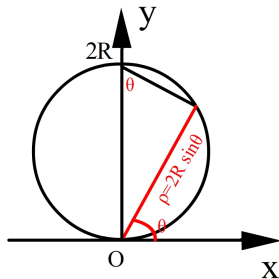
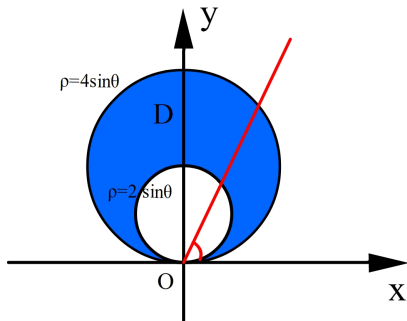
$$I_x = \iint_D y^2 \mu(x, y) d\sigma, \quad I_y = \iint_D x^2 \mu(x, y) d\sigma,$$

例

求位于两圆 $\rho = 2 \sin \theta$ 和 $\rho = 4 \sin \theta$ 之间的均匀薄片的质心。

例

求位于两圆 $\rho = 2 \sin \theta$ 和 $\rho = 4 \sin \theta$ 之间的均匀薄片的质心。



证明：由于该图形关于 y 轴对称，所以其质心位于 y 轴上，即 $\bar{x} = 0$. 由质心公式，

$$\bar{y} = \frac{1}{A} \iint_D y d\sigma.$$

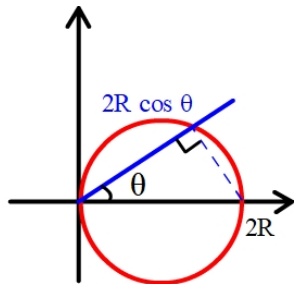
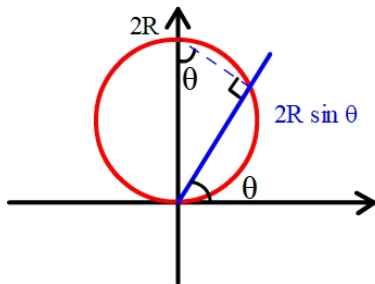
证明：由于该图形关于 y 轴对称，所以其质心位于 y 轴上，即 $\bar{x} = 0$. 由质心公式，

$$\bar{y} = \frac{1}{A} \iint_D y d\sigma.$$

区域 D 的面积 $A = \pi(2^2 - 1^2) = 3\pi$.

$$\iint_D y d\sigma = \int_0^\pi d\theta \int_{2\sin\theta}^{4\sin\theta} \rho^2 \sin\theta d\rho = \frac{56}{3} \int_0^\pi \sin^4\theta d\theta = 7\pi.$$

因此， $\bar{y} = \frac{7\pi}{3\pi} = \frac{7}{3}$. 所以，该均匀薄片的质心坐标为 $(0, \frac{7}{3})$.

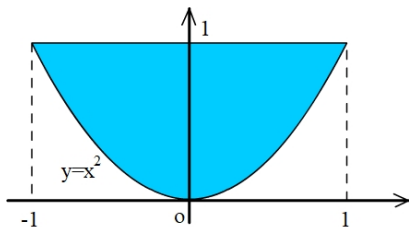


上面例题给出了圆心在坐标轴上且与另一坐标轴相切的圆的极坐标方程：

- 圆心在 y 轴上与 x 轴相切，半径为 R 的圆的极坐标方程为 $\rho = 2R \sin \theta, 0 \leq \theta \leq \pi$.
- 圆心在 x 轴上与 y 轴相切，半径为 R 的圆的极坐标方程为 $\rho = 2R \cos \theta, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$.

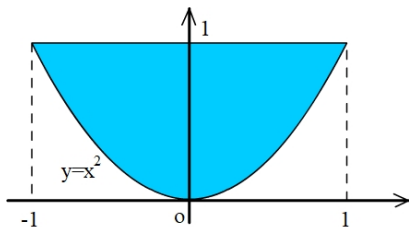
例

设均匀平面薄片 D 由 $x^2 \leq y \leq 1$ 确定, 其面密度为 μ , 求该薄片关于过 D 的质心和点 $(1, 1)$ 的直线的转动惯量。



例

设均匀平面薄片 D 由 $x^2 \leq y \leq 1$ 确定, 其面密度为 μ , 求该薄片关于过 D 的质心和点 $(1, 1)$ 的直线的转动惯量。



解: 设 D 的质心坐标为 $(\bar{x}, \bar{y})$. 由于该薄片关于 y 轴对称, 因此 $\bar{x} = 0$. 又

$$\bar{y} = \frac{1}{A} \iint_D y dx dy$$

其中 A 是平面薄片的面积。 $A = \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = \frac{4}{3}$.

$$\bar{y} = \frac{3}{4} \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 y dy = \frac{3}{4} \int_{-1}^1 \frac{1}{2} (1 - x^4) dx = \frac{3}{5}.$$

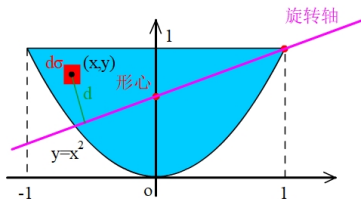
于是, 平面薄片 D 的质心为 $(0, \frac{3}{5})$ 。

其中 A 是平面薄片的面积。 $A = \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = \frac{4}{3}$.

$$\bar{y} = \frac{3}{4} \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 y dy = \frac{3}{4} \int_{-1}^1 \frac{1}{2} (1 - x^4) dx = \frac{3}{5}.$$

于是, 平面薄片 D 的质心为 $(0, \frac{3}{5})$ 。

因此, 旋转轴所在直线的方程为 $5y - 2x - 3 = 0$ 。



取 D 上小区域 $d\sigma$ 且 (x, y) 是 $d\sigma$ 上一点, $d\sigma$ 到旋转轴的距离

$$d = \frac{|5y - 2x - 3|}{\sqrt{5^2 + 2^2}} = \frac{|5y - 2x - 3|}{\sqrt{29}}.$$

于是转动惯量元素为

$$dI = d^2 \mu d\sigma = \frac{(5y - 2x - 3)^2}{29} \mu d\sigma$$

因此, 转动惯量为

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \frac{(5y - 2x - 3)^2}{29} \mu d\sigma \\ &= \frac{\mu}{29} \iint_D (25y^2 + 2x^2 + 9 - 20xy - 30y + 12x) d\sigma \\ &= \frac{2\mu}{29} \iint_{D_1} (25y^2 + 2x^2 + 9 - 30y) d\sigma, \end{aligned}$$

其中, D_1 是 D 位于第一象限的部分。于是

$$I = \frac{2\mu}{29} \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 (25y^2 + 2x^2 + 9 - 30y) dy = \frac{352}{3045} \mu.$$

下课!